

lab-8

YUE CHENGHAO

227154

- code

```
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class TVTest {

    TV tv;

    // 在每个测试运行前，重新初始化一个 TV 对象，保证测试互相独立
    @BeforeEach
    void setUp() {
        tv = new TV();
    }

    // 测试初始状态
    @Test
    void testInitialState() {
        assertFalse(tv.on, "TV should be off by default");
        assertEquals(1, tv.channel, "Default channel should be 1");
        assertEquals(1, tv.volumeLevel, "Default volume should be 1");
    }

    // 测试电源开关
    @Test
    void testPower() {
        tv.turnOn();
        assertTrue(tv.on, "TV should be on after turnOn()");

        tv.turnOff();
        assertFalse(tv.on, "TV should be off after turnOff()");
    }

    // 测试设置频道（正常情况 + 边界情况）
    @Test
    void testSetChannel() {
        tv.turnOn(); // 必须先开机
```

```

// 正常设置
tv.setChannel(10);
assertEquals(10, tv.channel);

// 边界测试：最小值 1
tv.setChannel(1);
assertEquals(1, tv.channel);

// 边界测试：最大值 120
tv.setChannel(120);
assertEquals(120, tv.channel);

// 无效测试：低于 1（保持原值 120）
tv.setChannel(0);
assertEquals(120, tv.channel);

// 无效测试：高于 120（保持原值 120）
tv.setChannel(121);
assertEquals(120, tv.channel);
}

// 测试在关机状态下操作频道（不应生效）
@Test
void testSetChannelWhenOff() {
    tv.turnOff();
    tv.setChannel(10);
    assertEquals(1, tv.channel, "Should not change channel when TV is
off");
}

// 测试设置音量（正常 + 边界）
@Test
void testSetVolume() {
    tv.turnOn();

    // 正常设置
    tv.setVolume(3);
    assertEquals(3, tv.volumeLevel);

    // 边界测试：最大值 7
    tv.setVolume(7);
    assertEquals(7, tv.volumeLevel);

    // 无效测试：高于 7（保持原值）
    tv.setVolume(8);
    assertEquals(7, tv.volumeLevel);
}

```

```

        // 边界测试：最小值 1
        tv.setVolume(1);
        assertEquals(1, tv.volumeLevel);
    }

    // 测试频道增加 (Channel Up) [cite: 12]
    @Test
    void testChannelUp() {
        tv.turnOn();
        tv.setChannel(119);

        tv.channelUp();
        assertEquals(120, tv.channel);

        // 再次增加，不应超过 120
        tv.channelUp();
        assertEquals(120, tv.channel);
    }

    // 测试频道减少 (Channel Down) [cite: 13]
    @Test
    void testChannelDown() {
        tv.turnOn();
        tv.setChannel(2);

        tv.channelDown();
        assertEquals(1, tv.channel);

        // 再次减少，不应低于 1
        tv.channelDown();
        assertEquals(1, tv.channel);
    }

    // 测试音量增加 (Volume Up) [cite: 14]
    @Test
    void testVolumeUp() {
        tv.turnOn();
        tv.setVolume(6);

        tv.volumeUp();
        assertEquals(7, tv.volumeLevel);

        // 再次增加，不应超过 7
        tv.volumeUp();
        assertEquals(7, tv.volumeLevel);
    }

    // 测试音量减少 (Volume Down) [cite: 15]

```

```

@Test
void testVolumeDown() {
    tv.turnOn();
    tv.setVolume(2);

    tv.volumeDown();
    assertEquals(1, tv.volumeLevel);

    // 再次减少, 不应低于 1
    tv.volumeDown();
    assertEquals(1, tv.volumeLevel);
}
}

```

- output

